DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : TROISIÈME

DEVOIR N° 03 · Durée : 1 heure
Système nerveux et vision

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Choisis la bonne réponse. **[5 × 1 pt]**

1) Le centre nerveux du réflexe de salivation est : a) le cerveau ; b) le bulbe rachidien ; c) le cervelet.

2) L'arc réflexe comprend dans l'ordre : a) récepteur, nerf moteur, centre, nerf sensitif, effecteur ; b) récepteur, nerf sensitif, centre, nerf moteur, effecteur ; c) effecteur, nerf sensitif, centre, nerf moteur, récepteur.

3) Chez le myope, l'image d'un objet éloigné se forme : a) sur la rétine ; b) en avant de la rétine ; c) en arrière de la rétine.

4) L'hypermétropie se corrige avec des verres : a) convergents ; b) divergents ; c) teintés.

5) L'accommodation est assurée par : a) l'iris ; b) le cristallin et les muscles ciliaires ; c) la rétine.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 **(08 points)**

Un laborantin travaille sur cinq grenouilles.

Grenouille	Conditions
A	Intacte
B	Encéphale détruit
C	Encéphale et moelle épinière détruits
D	Encéphale détruit, peau de la patte postérieure droite anesthésiée
E	Encéphale détruit, nerf sciatique gauche sectionné

1) Quand le laborantin s'approche, une seule grenouille saute dans l'eau. Laquelle ? Quel type d'acte réalise-t-elle ? Justifie. **[2 pts]**

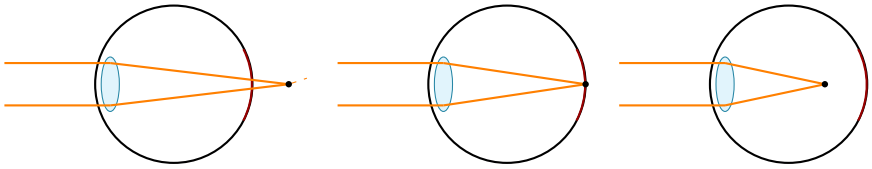
2) Il pince la patte postérieure gauche des grenouilles B, C, D et E. Indique, en justifiant, celles qui retirent la patte. **[3 pts]**

3) Il pince ensuite la patte postérieure droite de D et de E. Prévois et explique les résultats. **[2 pts]**

4) Nomme le type de réaction obtenu chez B. **[1 pt]**

Exercice 2 **(07 points)**

Les schémas montrent la marche des rayons lumineux venant d'un objet éloigné dans trois yeux au repos.



Œil 1 Œil 2 Œil 3

1) Pour chaque œil, indique où se forme l'image par rapport à la rétine. **[1,5 pt]**

2) Identifie l'œil normal, l'œil myope et l'œil hypermétrope. **[1,5 pt]**

3) Dans une classe, où doit s'asseoir un élève ayant l'œil 1 ? l'œil 3 ? Justifie. **[2 pts]**

4) Indique le type de verre qui corrige chaque anomalie et explique son action. **[2 pts]**

LN_EDUCATION